EXERCICE 1

Une image numérique a une définition de 10 × 10 pixels. Sa dimension réelle est de 5 cm × 5 cm.

Calculer sa résolution.

Solution

Résolution =5,08 ppp

EXERCICE 2

La notice d'un appareil photographique numérique indique une définition du capteur CCD de 3072 2048 pixels. La résolution souhaitée pour une impression de qualité photographique est de 349 ppp.

Quelle est la taille maximale de l'impression en cm × cm ?

Solution

Largeur

$$L = \frac{3072}{349} \approx 8,80 \text{ pouces}$$

Conversion en cm :

$$8,80 \times 2,54 \approx 22,35 \text{ cm}$$

Hauteur

$$H = \frac{2048}{349} \approx 5,86 \text{ pouces}$$

$$5,86 \times 2,54 \approx 14,90 \text{ cm}$$

Résultat

$$\boxed{22,35 \times 14,90 \text{ cm}}$$

EXERCICE 3

On considère une petite image en niveaux de gris de 4 cm × 3 cm.Le scanner utilise une résolution de 100 ppp et chaque pixel est codé sur 3 bits.

1) Calculer la définition de l'image obtenue en pixels.
2) Combien de niveaux de gris peut-on représenter avec 3 bits ?
3) Donner le code binaire sur 3 bits correspondant au niveau de gris 6.
4) Quelles sont les valeurs minimale et maximale possibles pour un pixel ?

EXERCICE 3 - SOLUTION

1. Définition de l'image en pixels

On convertit les dimensions de cm en pouces :

$$1\ pouce = 2,54\ cm$$

Largeur :

$$4/2,54 \approx 1,575\ pouces$$

$$1,575 \times 100 \approx 157,5 \approx \boxed{158\ pixels}$$

Hauteur :

$$3/2,54 \approx 1,181\ pouces$$

$$1,181 \times 100 \approx 118,1 \approx \boxed{118\ pixels}$$

Donc la définition est approximativement :

$$\boxed{158 \times 118\ pixels}$$

EXERCICE 3 - SOLUTION

2. Nombre de niveaux de gris avec 3 bits

Avec n bits, le nombre de niveaux représentables est :

$$2^n$$

Pour 3 bits :

$$2^3 = \boxed{8}$$

On peut donc représenter **8 niveaux de gris**, numérotés de **0 à 7**.

EXERCICE 3 - SOLUTION

3. Code binaire du niveau de gris 6

Le nombre 6 en binaire sur 3 bits est :

$$6 = 110$$

4. Valeurs minimale et maximale d'un pixel

Avec 3 bits, les valeurs possibles vont de :

$$0 \quad \text{à} \quad 2^3 - 1$$

Donc :

- **Valeur minimale :** $\boxed{0}$
- **Valeur maximale :** $\boxed{7}$

Caractéristiques des images numériques

Luminosité / moyenne

- La luminosité moyenne μ (ou brillance) d'une image f(x, y) de N × M pixels est la moyenne des niveaux de gris de ses pixels
- La moyenne des niveaux de gris des pixels donne une indication de la luminosité globale de l'image

$$\mu = \frac{1}{NM} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{M-1} f(x, y)$$

Caractéristiques des images numériques

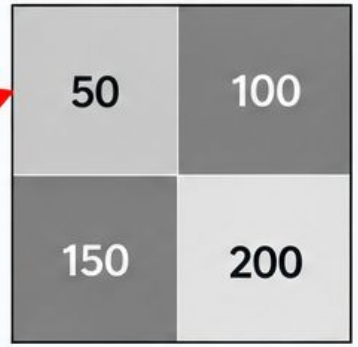
Luminosité / moyenne

- Exemple

Image en niveaux de gris



Image en niveaux de gris (exemple)



Zoom sur une petite zone : une image 2 × 2

Calcul de la luminosité moyenne

La **luminosité moyenne** d'une image est la moyenne des valeurs de tous ses pixels.

$$\mu = \frac{50 + 100 + 150 + 200}{4} = 125$$

Caractéristiques des images numériques

Histogramme

- L'histogramme donne, pour chaque niveau de gris k (de 0 à 255), le nombre de pixels h(k) de l'image ayant ce niveau
- Il se représente par un graphique : niveaux de gris en abscisse (0 = noir, 255 = blanc), nombre de pixels en ordonnée
- Il décrit la répartition des niveaux de gris, pas la position des pixels

Exemple : Image 4×4 (niveaux 0 à 3)

0	0	1	1
1	1	2	2
0	1	2	3
2	2	1	3

Son histogramme h(k)

Niveau k	0	1	2	3
h(k) (pixels)	3	6	5	2

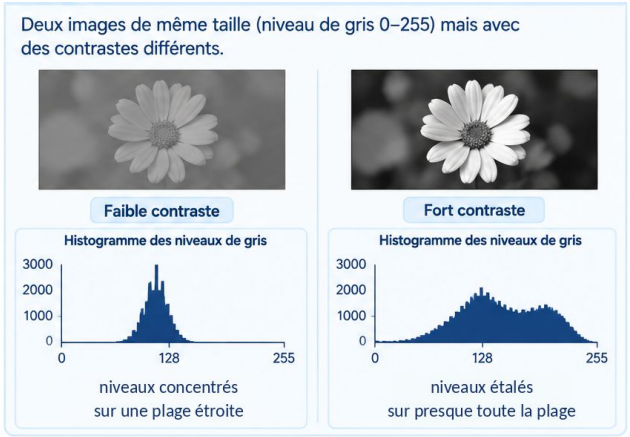
Total : 3 + 6 + 5 + 2 = 16 pixels

Caractéristiques des images numériques

Contraste

- Le contraste mesure l'écart entre les zones claires et sombres d'une image
- Michelson : compare le plus clair (n_{max}) et le plus sombre (n_{min})
- Limite : il ne dépend que de ces deux pixels (C = 1 dès que $n_{min} = 0$)

$$C = \frac{n_{max} - n_{min}}{n_{max} + n_{min}} \qquad (0 \leq C \leq 1)$$



Caractéristiques des images numériques

Contraste

Exemple

Considérons une image en niveaux de gris :

Valeur maximale (200)

200	100
150	50

Valeur minimale (50)

Chaque pixel possède une seule valeur entre 0 et 255.

Calcul :

$$C = \frac{200 - 50}{200 + 50} = \frac{150}{250} = 0{,}6$$

Donc : $C = 0{,}6$ (soit 60 %)

Interprétation

- **C proche de 0 → faible contraste :** niveaux de gris proches.
- **C proche de 1 → contraste élevé :** grande différence entre les zones sombres et claires.

Exemples visuels



$I_{min} = 100$ $I_{max} = 120$

Contraste faible (C ≈ 0,1)

Les niveaux de gris sont proches, l'image paraît plus terne.



$I_{min} = 30$ $I_{max} = 230$

Contraste élevé (C ≈ 0,8)

La différence entre les zones claires et sombres est grande, l'image est plus dynamique.

Traitement d’image

- Traitement de l’image / on peut appliquer des opérations pour modifier ou améliorer l’image :

    1. Conversion de format
    2. Rééchantillonnage
    3. Recadrage
    4. Rehaussement (luminosité, contraste)
    5. Filtrage

- Il existe plusieurs logiciels de traitement d’images, par exemple Photoshop, GIMP (logiciel libre) ou Lightroom

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

1. Conversion de format

- Transformer une image d’un format à un autre
- Le format influence la qualité, la taille du fichier et les possibilités de traitement
- Exemples : JPG, PNG, TIFF…

🎯 Objectif : choisir un format adapté à l’utilisation prévue de l’image

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

1. Conversion de format

Format	Couleurs	Compression	Utilisation courante
BMP	Jusqu’à 16,7 millions (24 bits)	Généralement aucune	🖥️ Images Windows, traitement
JPEG / JPG	Jusqu’à 16,7 millions	Avec perte	📷 Photos, Web
PNG	16,7 millions et plus (16 bits/canal) + transparence	Sans perte	🌐 Web, logos, captures d’écran
GIF	Jusqu’à 256 couleurs	Sans perte (palette de 256 couleurs)	🌐 Web, petites animations
TIFF	Très grande profondeur de couleur	Sans perte ou avec perte	🖨️ Impression
EPS	Variable (peut aussi contenir des images matricielles)	Selon le contenu (format vectoriel)	🎨 Impression, graphiques vectoriels

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

2. Rééchantillonnage

Qu’est-ce que le rééchantillonnage ?

Le rééchantillonnage consiste à modifier le nombre de pixels d’une image :

- Sous-échantillonnage
- Sur-échantillonnage

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

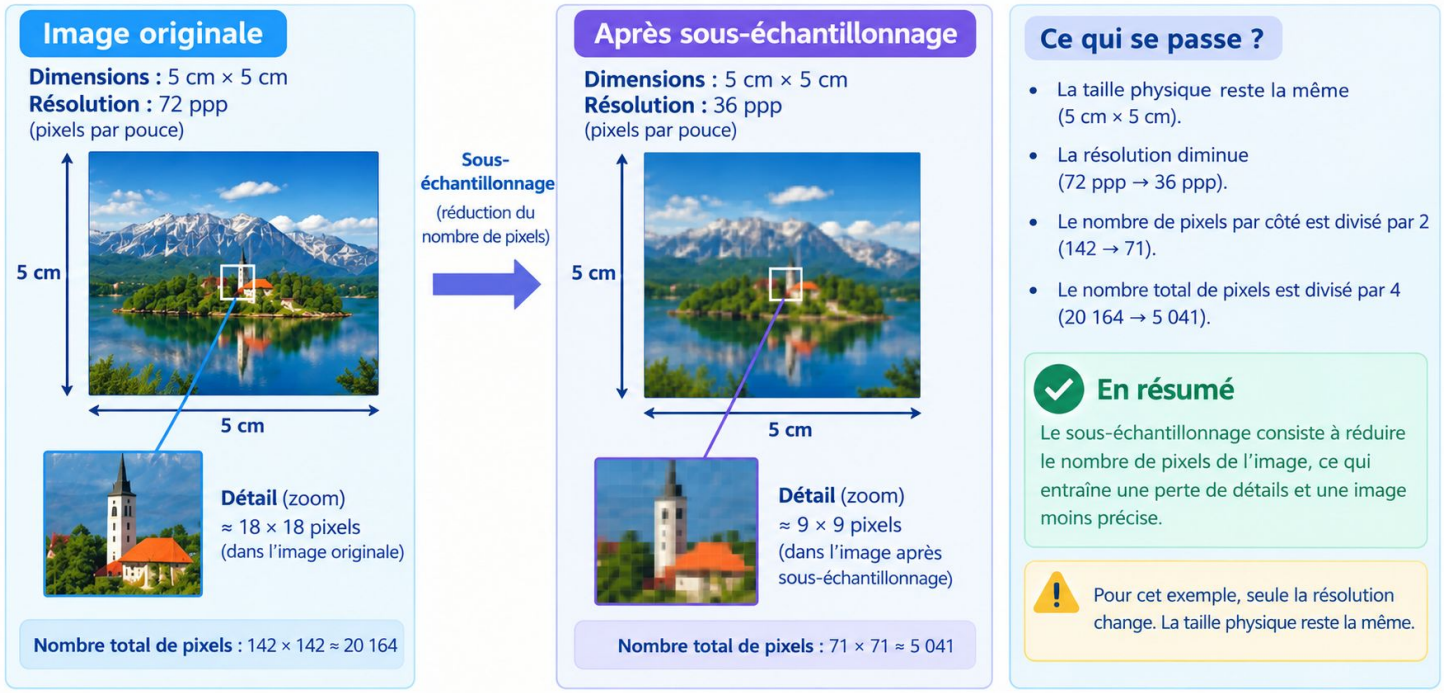
2. Rééchantillonnage : sous-échantillonnage

- Moins de pixels
- Perte possible de détails
- Sans lissage : on garde 1 pixel sur k → risque de crénelage (aliasing, moiré)
- Avec un lissage préalable (filtre passe-bas) : le crénelage est évité, mais les pixels ne sont plus exactement ceux de l'original

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

2. Rééchantillonnage : sous-échantillonnage



Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

2. Rééchantillonnage : sur-échantillonnage

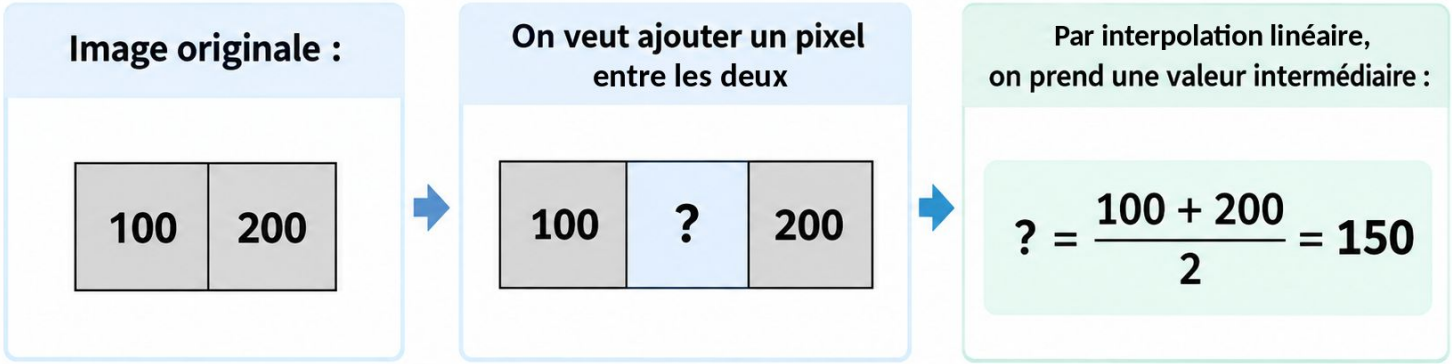
- Plus de pixels
- Les nouveaux pixels sont calculés par interpolation à partir des pixels voisins
- Aucun détail réel n'est créé : l'image peut paraître floue

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

2. Rééchantillonnage : sur-échantillonnage (interpolation)

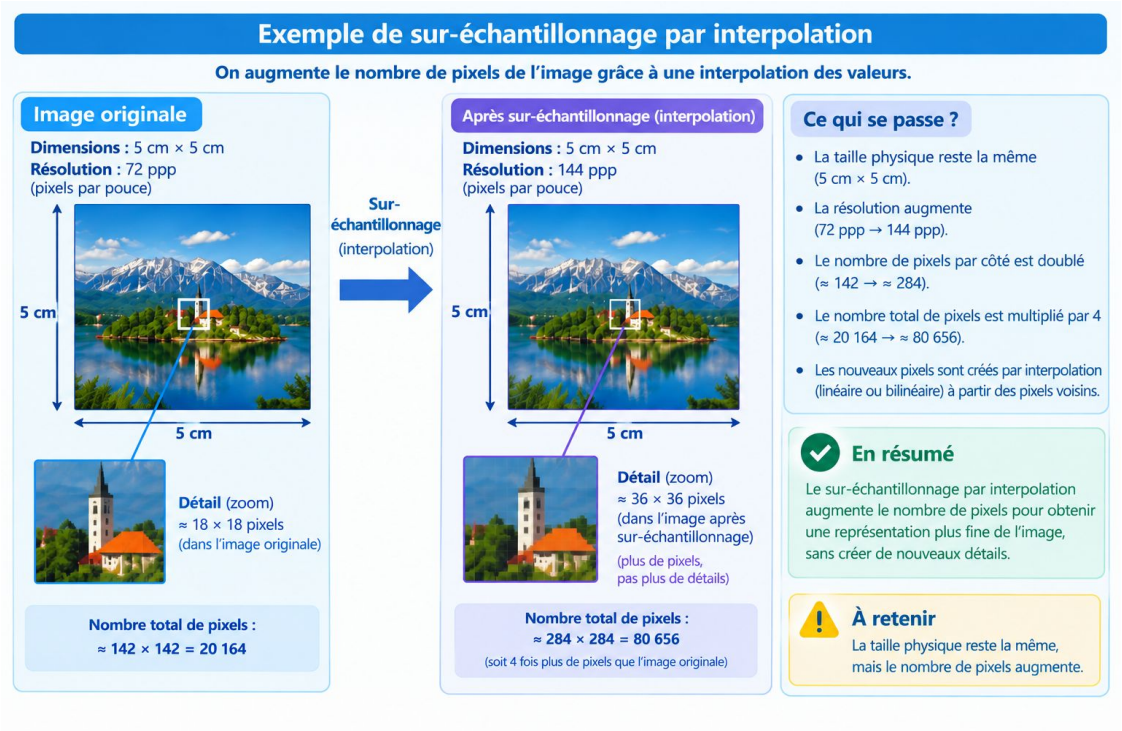
- L'interpolation = méthode permettant de calculer la valeur des nouveaux pixels à partir des pixels voisins
- Exemple : supposons une image en niveaux de gris :



Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

2. Rééchantillonnage : sur-échantillonnage



Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

2. Rééchantillonnage : Sous-échantillonnage vs Sur-échantillonnage

	Sous-échantillonnage	**Sur-échantillonnage**
Nombre de pixels	Diminue	Augmente
Principe	Suppression ou regroupement de pixels	Création de nouveaux pixels
Méthode	Réduction (avec lissage préalable)	Interpolation
Effet possible	Perte de détails	Flou / manque de détails

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

3. Recadrage (rognage)

- Le recadrage consiste à couper une partie de l'image, généralement sur les bords, afin de conserver uniquement la zone souhaitée

  👉 On ne modifie pas les pixels conservés : on supprime simplement une partie de l'image

- Recadrage ≠ redimensionnement

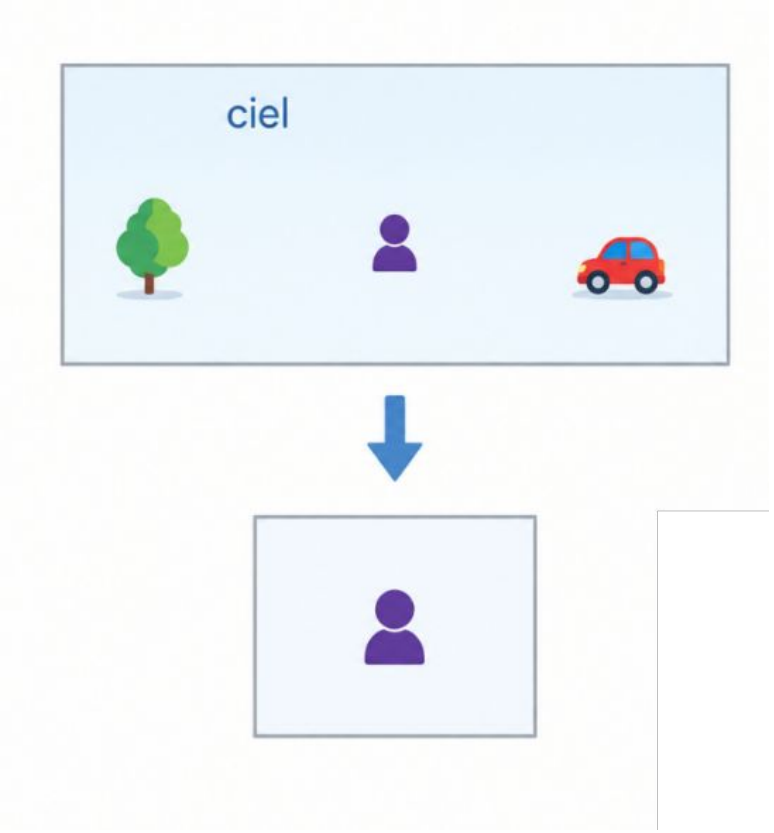
  ✔ Recadrage → on garde une partie de l'image : le champ (contenu) est réduit

  ✔ Redimensionnement → on garde toute l'image, mais sa grille de pixels change (rééchantillonnage)

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

3. Recadrage (rognage)



Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

3. Recadrage (rognage)

Pourquoi recadrer ?

- Améliorer le cadrage → enlever les zones inutiles
- Mettre en valeur le sujet → le sujet occupe une plus grande partie de l'image
- Supprimer des éléments gênants → personne, objet, espace vide…
- Adapter l'image à un format → par exemple, transformer une photo horizontale en image carrée

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

Principe :

- Améliorer l'apparence visuelle d'une image en ajustant ses caractéristiques
- On peut notamment modifier :
  - ✔ La luminosité → rendre l'image plus claire ou plus sombre
  - ✔ Le contraste → accentuer ou réduire la différence entre les zones claires et sombres
  - ✔ Les couleurs → corriger ou renforcer les couleurs

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

- L'histogramme h(k) donne, pour chaque niveau de gris k, le nombre de pixels ayant ce niveau ; h(k)/N est la fréquence du niveau k (N = nombre total de pixels)
- Il montre la répartition des niveaux de gris, leurs bornes (n_{min}, n_{max}) et leur étendue $E = n_{max} - n_{min}$ (écart entre le pixel le plus clair et le plus sombre)
- Il ne contient aucune information spatiale : il ne dit pas où se trouvent les pixels

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

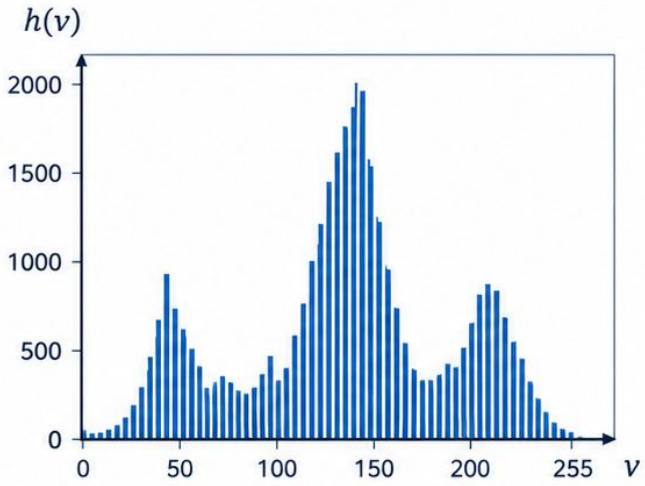
- On se donne une image 8 bits.
- On peut calculer la présence d'un niveau de gris v dans l'image.
- $\forall\ v \in \{0 \dots 255\}\quad h(v) =$ Nb de pixels d'intensité v

Image 8 bits : 256 niveaux de gris





Image originale (8 bits)



Histogramme de l'image

L'histogramme $h(v)$ indique le **nombre de pixels pour chaque niveau de gris v.**

Traitement d'image

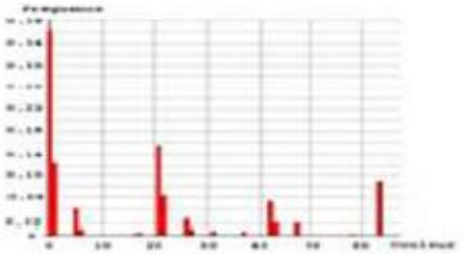
Améliorer une image selon son utilisation

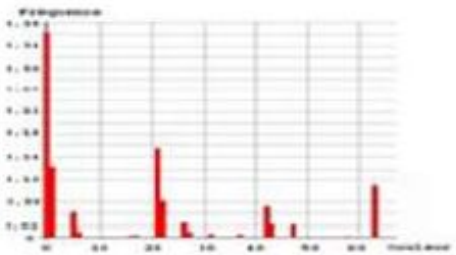
4. Rehaussement de l'image

- Deux images ayant un contenu visuel très différent peuvent avoir des histogrammes identiques
- L'histogramme décrit uniquement les proportions de couleur mais ne décrit pas l'arrangement spatial des couleurs







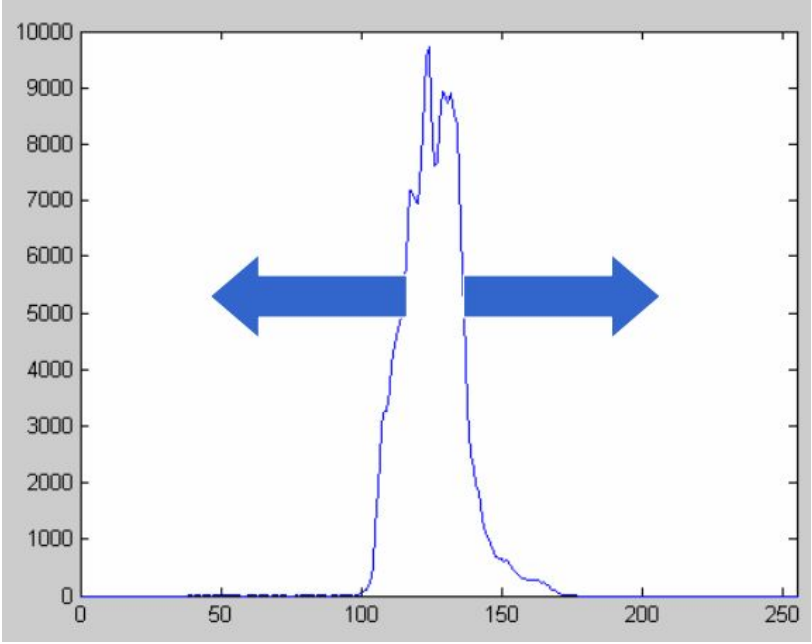


Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

- Pour améliorer le contraste, on étale l'histogramme sur toute la plage [0 ; 255]
- Deux méthodes : étirement linéaire et égalisation



Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

- Étirement linéaire : les niveaux de $[n_{min} ; n_{max}]$ sont étalés sur $[0 ; 2^b - 1]$; l'étendue passe de $n_{max} - n_{min}$ à $2^b - 1$

$$g(n) = \text{arrondi}\left[(2^b - 1)\frac{n - n_{\min}}{n_{\max} - n_{\min}}\right]$$

Notations

n : niveau d'origine ; g(n) : nouveau niveau

n_{min} et n_{max} : niveaux minimal et maximal de l'image

$2^b - 1$: niveau maximal (255 en 8 bits, 15 en 4 bits)

Exemple numérique (8 bits)

$n_{min} = 66$ et $n_{max} = 191$

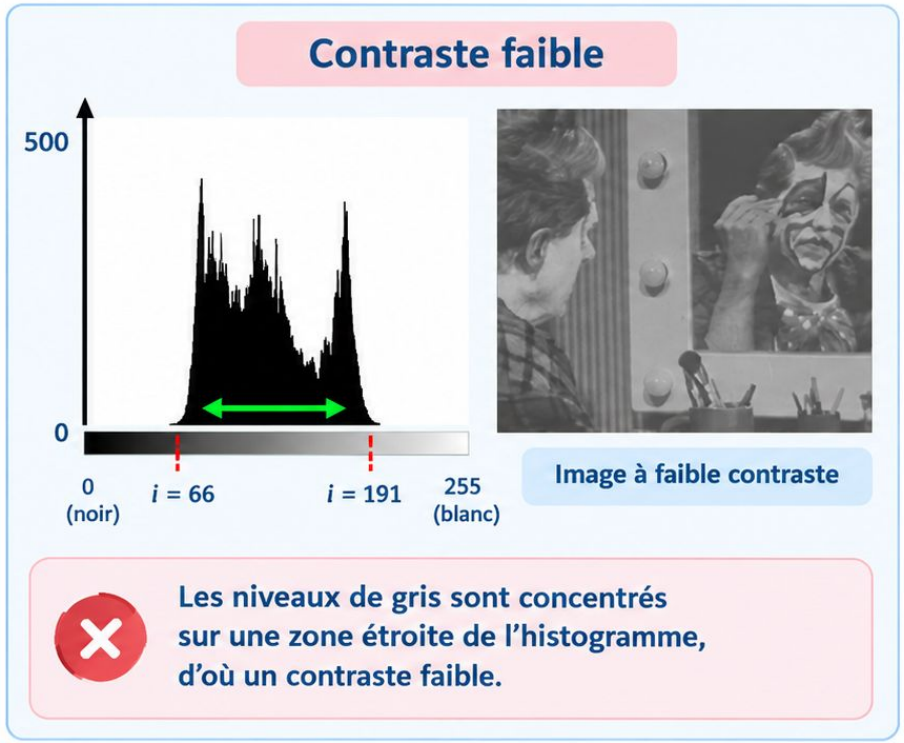
$g(n) = \text{arrondi}[255\ (n - 66) / 125] \approx 2{,}04\ (n - 66)$

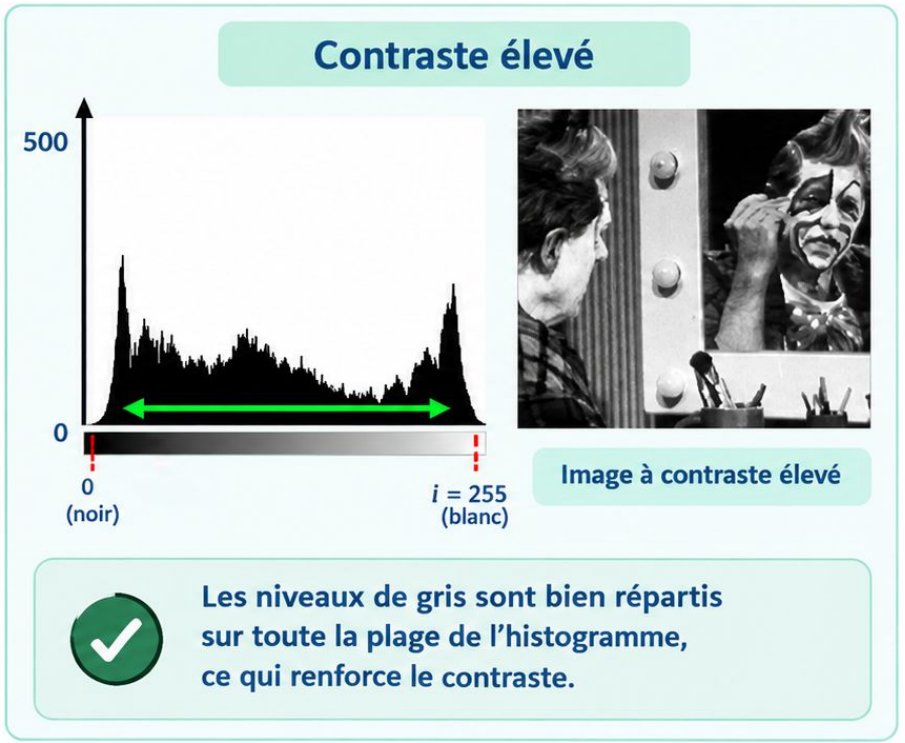
$n = 66 \rightarrow 0$; $n = 128 \rightarrow 126$; $n = 191 \rightarrow 255$

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image



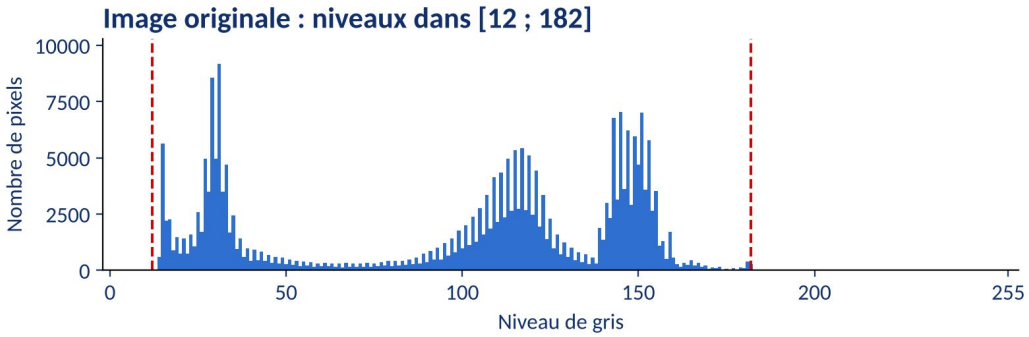


Traitement d'image

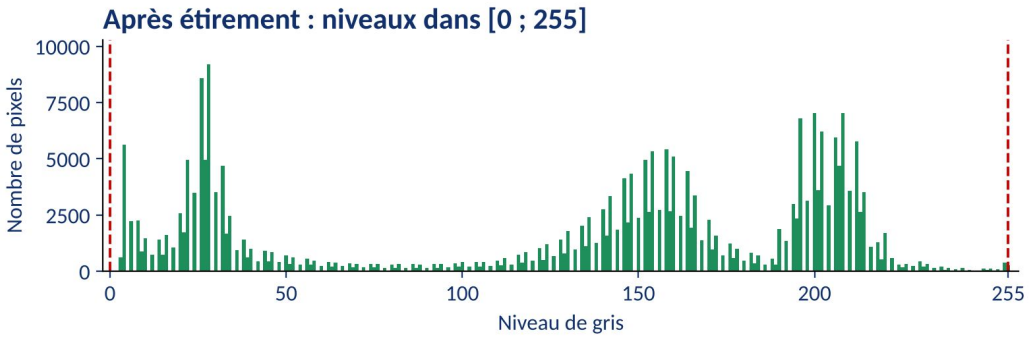
Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image







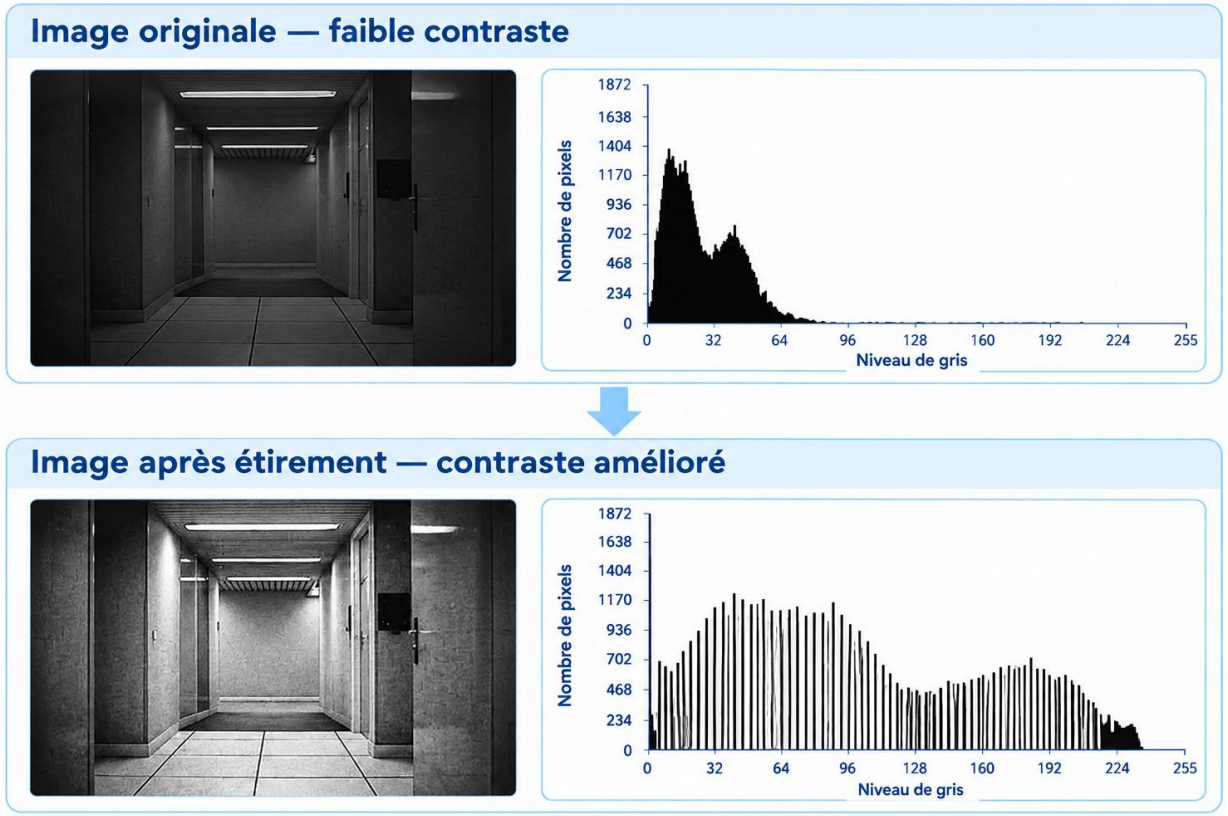


- **g(n) = arrondi[255 (n − 12) / 170]**
- La forme de l'histogramme est conservée : il est seulement étalé
- Des « trous » apparaissent : les 171 niveaux d'origine sont écartés sur 256, aucun niveau nouveau n'est créé
- Le contraste visuel augmente, sans information supplémentaire

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l’image



Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

- Pour analyser et améliorer la répartition des niveaux de gris (histogramme) : on utilise l'histogramme cumulé
- L'histogramme cumulé P(n) donne, pour chaque niveau n, le nombre de pixels de niveau inférieur ou égal à n (h(k) : nombre de pixels de niveau k)

$$\forall n \in \{0, \ldots, 2^b - 1\}, \quad P(n) = \sum_{k=0}^{n} h(k)$$

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

- L'histogramme classique répond à :

« Combien de pixels ont ce niveau de gris ? »

- L'histogramme cumulé répond à :

« Combien de pixels ont un niveau de gris inférieur ou égal à cette valeur ? »

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image – exemple d'histogramme cumulé

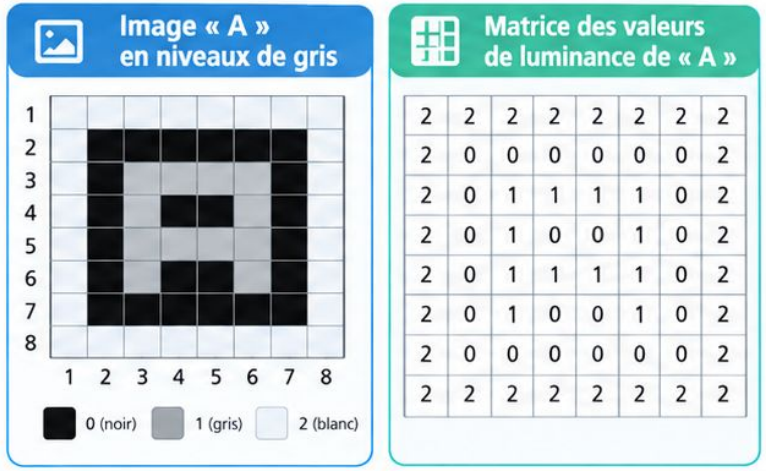
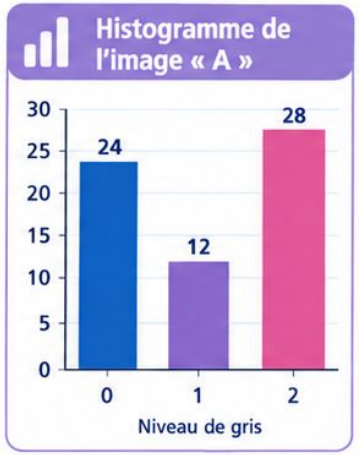
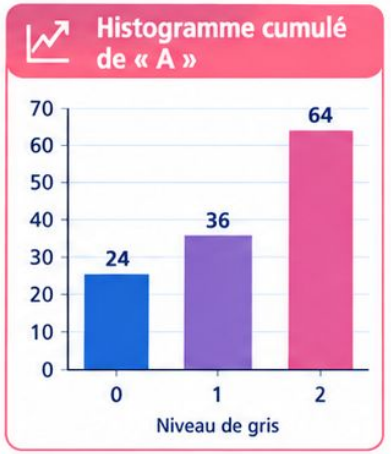


Image « A »	0	1	2
Histogramme	24	12	28
Histogramme cumulé	24	36	64





Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

Égalisation d'histogramme (cas général)

- Principe : rendre l'histogramme le plus plat (uniforme) possible
- N = nombre de pixels ; b = nombre de bits (2^b niveaux) ; P(n) = histogramme cumulé (en

Nouveau niveau : $g(n) = \text{arrondi}\ [\ (2^b - 1) \times P(n) / N\ ]$

1. Calculer l'histogramme h(n) et le nombre total de pixels N
2. Cumuler : $P(n) = h(0) + h(1) + \ldots + h(n)$
3. Remplacer chaque pixel de niveau n par le nouveau niveau g(n)
4. Nouvel histogramme : $h'(k) = \Sigma\ h(n)$, somme sur les n tels que $g(n) = k$

Résultat : niveaux fréquents écartés (contraste ↑), niveaux rares parfois fusionnés

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

4. Rehaussement de l'image

Exemple d'égalisation

- N = 16 pixels, b = 3 bits ($2^b - 1 = 7$) ; niveaux utilisés : 2, 3 et 4
- On cumule P(n), puis g(n) = arrondi(7 × P(n) / 16)

Niveau n	**2**	**3**	**4**
Histogramme h(n)	4	8	4
Histogramme cumulé P(n)	4	12	16
Nouveau niveau g(n)	2	5	7

Résultat : niveaux 2, 3, 4 → 2, 5, 7 : contraste plus élevé

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtrage

- La qualité d'une image peut être dégradée dès l'acquisition ; on distingue deux phénomènes :
- Dégradations : flou ou perte de contraste (bougé, mauvaise mise au point, fumée, brouillard…)
- Bruit numérique : variations aléatoires de la valeur des pixels
  - ✔ Bruit du capteur : faible éclairage, capteur de mauvaise qualité ou défectueux
  - ✔ Bruit de quantification : arrondi des valeurs à un nombre limité de niveaux
  - ✔ Bruit impulsionnel (« sel et poivre ») : pixels défectueux, erreurs de transmission
- Le filtrage réduit le bruit ; il ne corrige pas le flou

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtrage

- Réduction du bruit par filtrage : le filtrage permet de réduire les effets indésirables du bruit et d'améliorer la qualité visuelle de l'image

- On distingue principalement :
  - ✔ Filtres linéaires → Filtre de moyenne (moyenneur)
  - ✔ Filtres non linéaires → Filtre médian

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

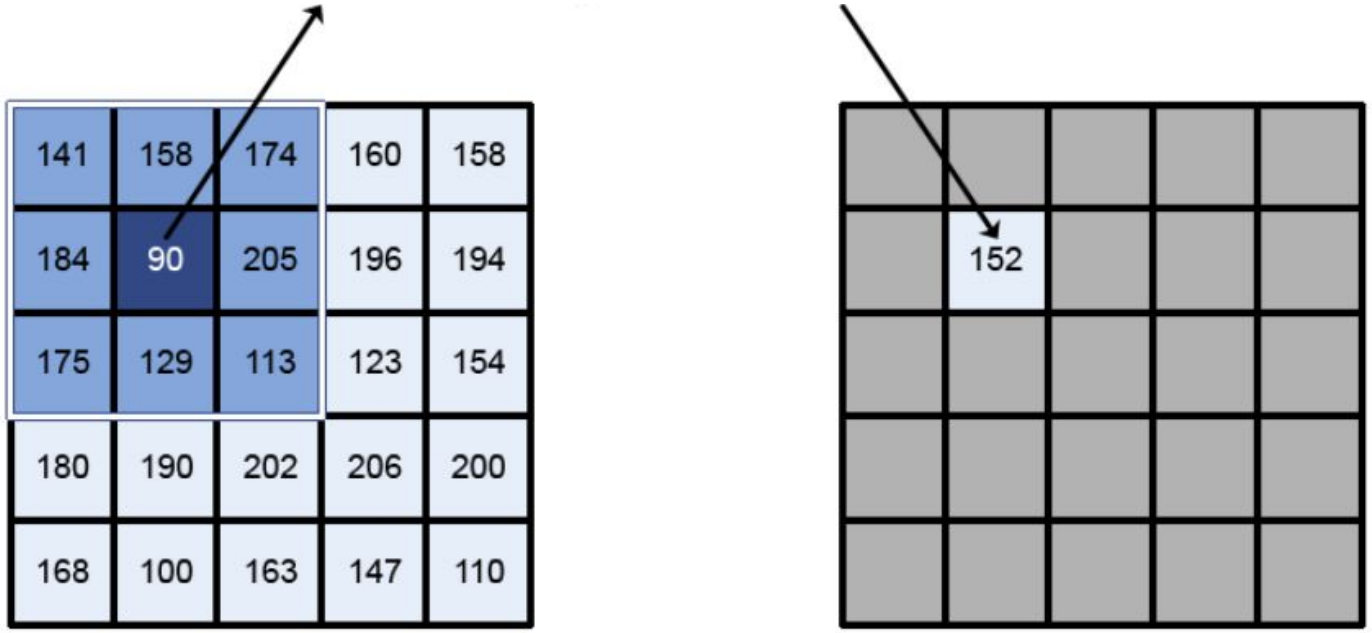
5. Filtrage - Filtrage linéaire

- Le filtrage linéaire consiste à modifier la valeur d'un pixel en utilisant les valeurs de ses pixels voisins
- Il utilise une fenêtre (masque) et des coefficients pour effectuer le calcul
- La fenêtre se déplace sur l'image et calcule une nouvelle valeur pour chaque pixel
- Les filtres moyenneurs utilisent en général des voisinages carrés (3×3, 5×5…)
- Le filtrage linéaire est une convolution : chaque pixel devient une moyenne pondérée de son voisinage ; pour le moyenneur 3×3, tous les poids valent 1/9

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

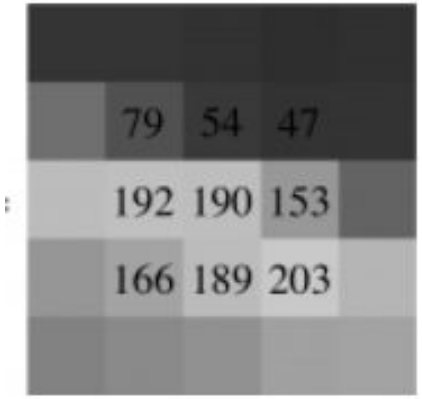
5. Filtrage - Filtrage linéaire

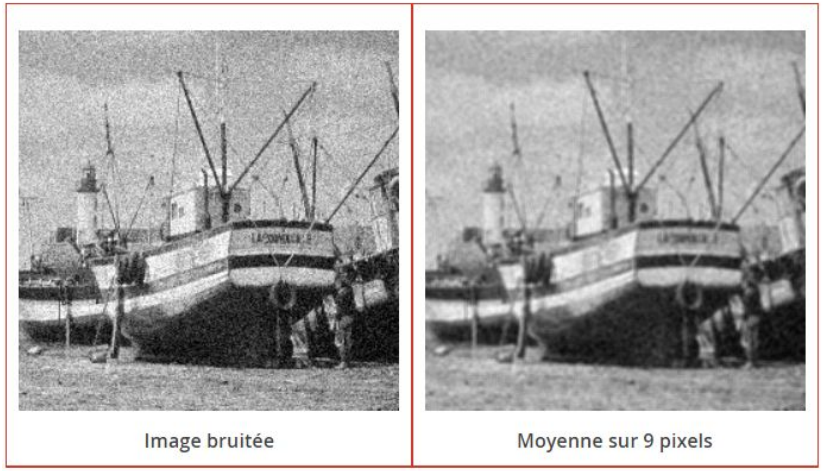


Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtrage - Filtrage linéaire





$$\frac{190+192+79+54+47+153+203+189+166}{9} \approx 141,4.$$

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtrage - Filtrage non linéaire

Le filtre médian est un filtre non linéaire utilisé pour réduire le bruit impulsionnel

- Pour chaque pixel, on considère son voisinage (ex. 3×3 ou 5×5)

- On classe les valeurs des pixels du voisinage

- La valeur du pixel central est remplacée par la valeur médiane

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtrage - Filtrage non linéaire

- Tri des intensités : classer par ordre croissant les valeurs de gris des pixels couverts par le masque
- Remplacement : Affecter cette valeur médiane au pixel central de la fenêtre

30	10	20
10	250	25
20	25	30

→ 10 10 20 20 25 25 30 30 250

bruit ↓

médiane ↑

Traitement d’image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtre moyenneur vs filtre médian

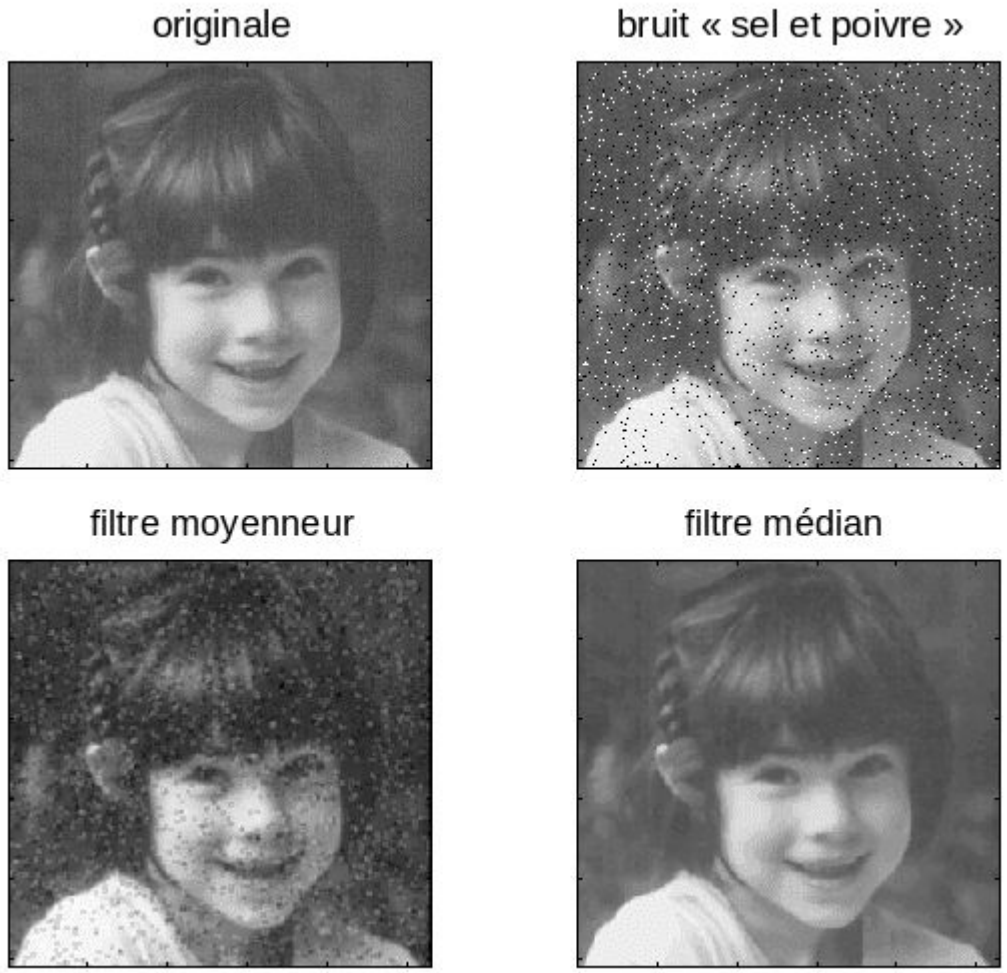
Critère	Filtre moyenneur	Filtre médian
Type	Linéaire	Non linéaire
Principe	Calcule la moyenne des pixels du voisinage	Trie les valeurs et choisit la médiane
Effet principal	Lisse l’image	Supprime les valeurs aberrantes
Bruit impulsionnel	Moins efficace	Très efficace
Préservation des contours	Peut flouter les contours	Préserve mieux les contours
Utilisation	Lissage, réduction générale du bruit	Bruit « sel et poivre »

Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtrage - Filtre moyenneur vs filtre médian

Réduction du bruit « sel et poivre » :
le filtre médian est bien plus efficace
que le filtre moyenneur.



Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtrage - Effet sur une image non bruitée

Sans bruit : le moyenneur floute davantage les contours que le médian

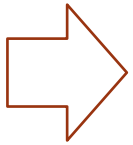


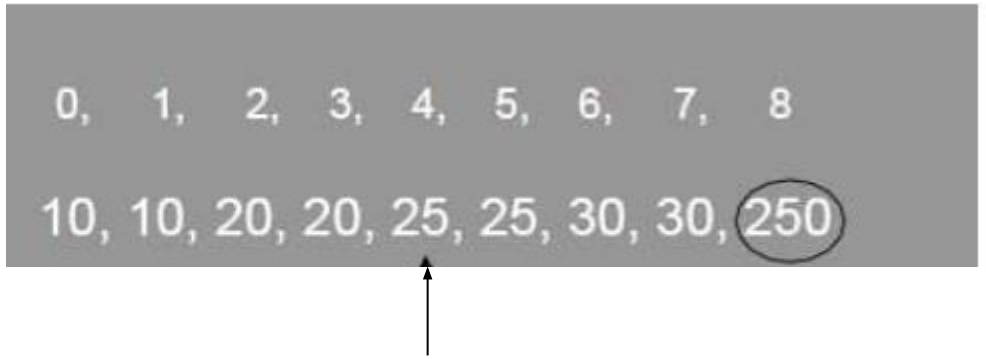
Traitement d'image

Améliorer une image selon son utilisation

5. Filtrage - Filtre moyenneur vs filtre médian

20	10	30
10	250	25
20	25	30





Médiane = 25 ; Moyenne ≈

$$\text{Moyenne} = \frac{20+10+30+10+250+25+20+25+30}{9} = \frac{420}{9} \approx 46{,}7$$

FILTRAGE SPATIAL D'UNE IMAGE

1. Filtre moyenneur (convolution)

Image d'entrée (matrice de pixels)

101	102	103	104	105
98	10	12	11	106
102	9	200	10	107
99	11	12	9	108
104	106	107	108	109

Noyau de moyenneur 3×3 (filtre passe-bas)

1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

Image de sortie (après filtrage)

101	102	103	104	105
98	82	62	84	106
102	61	32	64	107
99	83	64	86	108
104	106	107	108	109

$$I'(i,j) = \frac{1}{9} \sum_{m=-1}^{1} \sum_{n=-1}^{1} I(i+m, j+n)$$

Moyenne locale : le bruit peut être atténué, mais les valeurs aberrantes sont étalées sur les pixels voisins et les contours peuvent être floutés.

2. Filtre médian (filtrage non linéaire)

Image d'entrée (même voisinage 3×3)

101	102	103	104	105
98	10	12	11	106
102	9	200	10	107
99	11	12	9	108
104	106	107	108	109

Valeurs triées (9 valeurs)

9	9	10	10	**11**	11	12	12	200

Médiane (5e valeur)

Image de sortie (après filtrage)

101	102	103	104	105
98	101	12	104	106
102	12	**11**	12	107
99	102	12	107	108
104	106	107	108	109

$$I'(i,j) = \text{médiane du voisinage } 3\times3$$

Remplace le pixel par la médiane : robuste au bruit impulsionnel et préserve souvent mieux les contours, mais peut supprimer les petits détails et modifier les angles.

Bords non filtrés : seuls les pixels disposant d'un voisinage complet 3×3 sont filtrés ; les pixels du bord sont recopiés sans modification.

Remarque : le filtre médian est un filtre spatial non linéaire, contrairement au filtre moyenneur qui est une convolution.

Synthèse de cette partie du chapitre

À retenir

- Luminosité = moyenne des niveaux ; contraste de Michelson $C = (n_{max} - n_{min}) / (n_{max} + n_{min})$
- Format : à choisir selon l'usage (qualité, taille, compression) ; JPEG pour les photos, PNG pour les logos
- Rééchantillonnage : sous-échantillonnage (moins de pixels) ou sur-échantillonnage (interpolation, risque de flou) ; recadrage ≠ redimensionnement
- Histogramme h(n) : répartition des niveaux de gris, sans information spatiale ; cumulé P(n) = nombre de pixels de niveau ≤ n
- Rehaussement du contraste : étirement linéaire (étale $[n_{min} ; n_{max}]$ sur $[0 ; 2^b - 1]$, forme de l'histogramme conservée) ; égalisation (via P(n), redistribue selon la fréquence)
- Filtrage : le moyenneur (linéaire) lisse l'image ; le médian (non linéaire) élimine le bruit « sel et poivre »